

Compte Rendu TP 4 Le rôle DHCP

Sommaire

Introduction.....	1
1. IP privée statique et IP privée dynamique.....	2
2. Rôles d'un serveur DHCP.....	2
3. Débranchement du Réseau.....	2
4. Installation du Rôle Serveur DHCP sur Windows Server 2003	3
5. Test d'Attribution d'Adresse à un Poste Client.....	3
6. Désactivation du Serveur DHCP et Redemande d'Adresse.....	4
7. Les commandes ipconfig : différences et tests.....	4
8. Termes DHCP.....	5
Conclusion.....	6

Introduction

Dans ce TP, j'ai découvert le rôle du DHCP dans un réseau. Le but était de comprendre à quoi il sert et comment il fonctionne. J'ai pu voir la différence entre une adresse IP fixe et une adresse attribuée automatiquement, puis installer et configurer un serveur DHCP sur Windows Server 2003. Cela m'a permis de mieux comprendre comment les machines obtiennent leurs informations réseau.

1. IP privée statique et IP privée dynamique

Une IP privée statique est une adresse configurée manuellement sur la machine. Elle ne change jamais, ce qui est indispensable pour les équipements qui doivent toujours être joignables à la même adresse : serveurs, imprimantes réseau, routeurs. L'inconvénient est qu'elle demande une configuration manuelle sur chaque poste et peut provoquer des conflits si deux machines ont la même adresse.

Une IP privée dynamique est attribuée automatiquement par un serveur DHCP à chaque connexion au réseau. Elle peut changer d'une session à l'autre. C'est la méthode utilisée pour les postes clients classiques car elle simplifie la gestion du réseau. L'inconvénient est qu'elle n'est pas adaptée aux équipements qui doivent être accessibles en permanence à une adresse fixe.

2. Rôles d'un serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) centralise et automatise la configuration réseau des postes clients. Il assure plusieurs rôles :

- Attribuer automatiquement une adresse IP à chaque client qui se connecte
- Fournir le masque de sous-réseau
- Communiquer la passerelle par défaut (accès au routeur)
- Transmettre les adresses des serveurs DNS
- Gérer la durée des baux (temps pendant lequel une adresse est réservée à un client)
- Renouveler ou libérer les adresses à la demande

3. Débranchement du Réseau

Avant de commencer l'installation du serveur DHCP, j'ai débranché le câble réseau qui reliait l'ordinateur au switch principal de la salle. J'ai fait ça pour isoler mon poste du réseau de l'établissement et éviter tout conflit avec le serveur DHCP déjà en place sur le réseau existant.

En effet, si deux serveurs DHCP sont actifs sur le même réseau, les clients peuvent recevoir des adresses incohérentes venant de l'un ou l'autre des serveurs, ce qui cause des problèmes de connectivité.

J'ai ensuite vérifié sur le poste client que la carte réseau n'obtenait plus d'adresse provenant d'un serveur externe avant de démarrer les manipulations.

4. Installation du Rôle Serveur DHCP sur Windows Server 2003

J'ai démarré la machine Windows Server 2003 et j'ai procédé à l'installation du rôle DHCP de la manière suivante :

- J'ai ouvert le Panneau de configuration, puis cliqué sur « Ajouter ou supprimer des programmes » et enfin sur « Ajouter/Supprimer des composants Windows ».
- Dans la liste des composants, j'ai sélectionné « Services de mise en réseau » et j'ai coché « Protocole DHCP ».
- J'ai validé et suivi l'assistant d'installation jusqu'à la fin.

Une fois le rôle installé, j'ai ouvert la console DHCP via Démarrer > Outils d'administration > DHCP, puis j'ai créé une nouvelle étendue :

- J'ai fait un clic droit sur le nom du serveur dans la console et j'ai choisi « Nouvelle étendue ».
- J'ai renseigné la plage d'adresses à distribuer (exemple : 172.30.1.100 à 172.30.1.200) ainsi que le masque de sous-réseau 255.255.0.0.
- J'ai saisi l'adresse de la passerelle par défaut et les adresses DNS de l'établissement.
- J'ai laissé la durée du bail à sa valeur par défaut (8 jours) puis j'ai activé l'étendue.

Le serveur DHCP était alors opérationnel et prêt à distribuer des adresses aux postes clients connectés au même réseau.

5. Test d'Attribution d'Adresse à un Poste Client

Pour tester que le serveur DHCP fonctionnait correctement, je me suis rendu sur un poste client Windows et j'ai effectué les opérations suivantes :

- J'ai vérifié que la carte réseau était bien configurée en « Obtenir une adresse IP automatiquement » dans les propriétés TCP/IP.
- J'ai ouvert une invite de commandes (cmd) et j'ai tapé la commande ipconfig /all pour afficher la configuration réseau actuelle.

J'ai obtenu un résultat similaire à celui-ci :

```
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IP. . . . . : 172.30.1.105
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . : 172.30.0.1
Serveur DHCP. . . . . : 172.30.0.10
Bail obtenu. . . . . : lundi 25 avril 202
Bail expirant. . . . . : lundi 2 mai 2026
```

L'adresse 172.30.1.105 était bien dans la plage définie sur le serveur. J'ai également vérifié dans la console DHCP du serveur que le bail apparaissait bien dans la liste des « Baux actifs », avec le nom et l'adresse MAC du poste client. Le test était concluant.

6. Désactivation du Serveur DHCP et Redemande d'Adresse

J'ai ensuite testé le comportement du poste client lorsque le serveur DHCP n'est plus disponible.

Pour cela, j'ai désactivé l'étendue depuis la console DHCP du serveur en faisant un clic droit dessus puis en choisissant « Désactiver ». Puis je suis retourné sur le poste client et j'ai exécuté les commandes suivantes :

```
C:\> ipconfig /release
Adresse IP libérée : 0.0.0.0

C:\> ipconfig /renew
Erreur : Impossible de contacter le serveur DHCP.
Adresse IP attribuée automatiquement : 169.254.47.12
```

Sans serveur DHCP disponible, Windows a attribué automatiquement une adresse APIPA (Automatic Private IP Addressing) dans la plage 169.254.x.x avec le masque 255.255.0.0. Cette adresse ne permet pas de communiquer en dehors du réseau local et indique clairement qu'aucun serveur DHCP n'a pu être joint. Cela m'a confirmé l'importance du serveur DHCP pour le fonctionnement du réseau.

7. Les commandes ipconfig : différences et tests

J'ai testé les trois commandes suivantes sur le poste client et voici ce que j'ai observé :

Commande	Description
ipconfig /all	Affiche toute la configuration réseau : adresse IP, masque, passerelle, serveurs DNS, adresse MAC, nom du serveur DHCP, dates de début et de fin du bail.
ipconfig /release	Libère l'adresse IP attribuée par le DHCP. Après cette commande, la machine ne possède plus d'adresse IP valide (affiche 0.0.0.0).
ipconfig /renew	Envoie une nouvelle requête DHCP pour obtenir ou renouveler une adresse IP. La machine retrouve une adresse valide si un serveur DHCP est joignable.

Jeu d'essais réalisé :

Jeu d'essais réalisé :

```
// Étape 1 : afficher la configuration actuelle
C:\> ipconfig /all
    Adresse IP. . . . : 172.30.1.105
    Serveur DHCP. . . : 172.30.0.10
    Bail expirant . . : lundi 2 mai 2026

// Étape 2 : libérer l'adresse
C:\> ipconfig /release
    Adresse IP libérée : 0.0.0.0

// Étape 3 : redemander une adresse
C:\> ipconfig /renew
    Nouvelle adresse IP : 172.30.1.106

// Étape 4 : vérifier la nouvelle configuration
C:\> ipconfig /all
    Adresse IP. . . . : 172.30.1.106
    Bail obtenu . . . : dimanche 3 mai 2026
```

J'ai remarqué qu'après le /renew, le serveur DHCP m'avait attribué une adresse légèrement différente (172.30.1.106 au lieu de .105). Cela est normal car le serveur attribue la prochaine adresse disponible dans sa plage.

8. Termes DHCP

Ajout d'exclusion

Une exclusion correspond à une plage d'adresses IP incluse dans l'étendue DHCP, mais que le serveur n'attribue jamais automatiquement.

Elle permet de réserver certaines adresses pour des équipements configurés manuellement (serveurs, imprimantes réseau, routeurs), tout en conservant une gestion centralisée des autres adresses.

Exemple :

Pour une étendue allant de 172.30.0.1 à 172.30.255.254, les adresses 172.30.0.1 à 172.30.0.20 peuvent être exclues afin d'être utilisées par les équipements d'infrastructure.

Durée du bail

La durée du bail désigne la période pendant laquelle une adresse IP attribuée par le serveur DHCP reste valide pour un client. À l'issue de cette période, le client doit renouveler son bail, généralement de manière automatique.

- Une durée courte (ex. : 2 heures) est adaptée aux environnements avec de nombreux équipements temporaires (Wi-Fi public, salles de formation).
- Une durée longue (ex. : 8 jours) convient davantage aux réseaux stables avec peu de variations.

Par défaut, un serveur Windows applique une durée de bail de 8 jours.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

BOOTP est un protocole antérieur à DHCP, conçu pour permettre à des machines (notamment sans disque dur) d'obtenir leur configuration réseau et de démarrer à distance.

DHCP constitue une évolution de BOOTP, en y ajoutant notamment la notion de bail et l'attribution dynamique des adresses IP.

Aujourd'hui, BOOTP est très peu utilisé, sauf dans des cas spécifiques comme le démarrage réseau (PXE) ou certains équipements anciens.

Conclusion

Ce TP m'a aidé à comprendre que le DHCP est très important dans un réseau. Il permet de donner automatiquement des adresses IP aux ordinateurs, ce qui évite de tout configurer à la main. Les tests réalisés m'ont montré que tout fonctionne correctement quand le serveur est actif, et que sans lui, le réseau ne marche pas bien. C'est donc un outil essentiel pour gérer un réseau facilement.